

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Recombinant blood coagulation factor IX-Fc fusion protein, Eftrenonacog α 250, 500, 1000, 2000, 3000 IU
(알프로릭스주250,500,1000,2000,3000IU, 한국유씨비제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 Recombinant blood coagulation factor IX-Fc fusion protein, Eftrenonacog α 250, 500, 1000, 2000, 3000IU

☐ **효능 효과 :**

B형 혈우병 (선천성 IX 인자 결핍증) 환자에서의

- 출혈의 억제 및 예방
- 수술전후 관리 (외과적 수술 시 출혈억제 및 예방)
- 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법(routine prophylaxis)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제15차 약제급여평가위원회: 2017년 12월 21일

2018년 제6차 약제급여평가위원회: 2018년 4월 26일 [재평가]

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2017년 10월 25일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 1차 심의결과(2017년 제15차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “B형 혈우병 환자의 출혈의 억제 및 예방, 수술전후 관리, 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하나, 투약비용이 대체약제보다 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액() 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액()¹⁾이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

☐ 최종결과(2018년 제6차 약제급여평가위원회)

○ 비급여(기심의 유지)

- 신청품은 “B형 혈우병 환자의 출혈의 억제 및 예방, 수술전후 관리, 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하나, 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액() 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액()²⁾이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “B형 혈우병 환자의 출혈의 억제 및 예방, 수술전후 관리, 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 nonacog alpha, nonacog gamma 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성등을 고려 시 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 FcRn에 결합하는 IgG1의 Fc 영역을 포함하는 재조합, 융합 단백질임. 신청품의 FIX 성분이 FIX 혈액응고 활성을 유지하는 동안, 신청품에 결합된 Fc 부분이 Fc receptor에 작용하여 IgG1의 장기적인 순환 소실 반감기를 이루게 함. FcRn은 immunoglobulin을 순환계로 순환시키고 혈장 반감기를 연장시켜서 리소좀 분해를 지연시키는 자연발생 pathway의 일부임.³⁾
- 신청품은 교과서, 가이드라인에서 반감기가 연장된 새로운 유전자재조합 치료제로 소개되고 있음. 최근 개발된 반감기가 긴 유전자재조합제제는 안전하고, 효과적이며 반감기를 2~4배 연장시켜 투여가 간편하고 투여횟수를 줄일 수 있음.⁴⁾⁵⁾⁶⁾
- [B-LONG] 이전에 치료받은 적 있는 12세 이상의 중증(FIX level ≤ 2 IU/dL)의 B형 혈우병 환자(n=123)⁷⁾를 대상으로 출혈의 예방 및 치료, 수술 전후 관리에 대한 rFIXFc(신청품)의 유효성, 안전성 및 약동학을 평가하기 위해 비무작위 배정, 다기관, open-label, 3상 임상시험을 수행한 결과, 유지요법 치료군(1군, 2군)에서 출혈 에피소드 치료군(3군)에 비해 연간출혈률(ABR, Annualized Bleeding Rate)이 유의하게 감소함.(1군: 83%, 2군: 87%(각각 $p < 0.001$))⁸⁾
 - 총 636회의 출혈 에피소드가 있었으며 주로 관절의 자발적 출혈이었음. 이 중 90.4%는 1회 투여로 출혈이 멈추었으며, 97.3%는 1~2회 투여로 출혈이 멈추었음.
 - 1군의 subgroup 대상(n=22)으로 rFIX(베네픽스주)와의 약동학 평가를 수행한 결과, rFIXFc(신청품)의 최종 반감기가 rFIX(베네픽스주)보다 유의하게 길었음. (82.1 vs. 33.8 hours; $P < 0.001$)

- [Kids B-LONG] 이전에 치료받은 적이 있는 12세 미만의 중증(FIX level ≤ 2 IU/dL)의 B형 혈우병 환자(n=30)를 대상으로, rFIXFc(신청품)의 억제인자 발현, 약동학 등을 평가하기 위해 비무작위 배정, 다기관, open-label 임상시험을 수행한 결과, rFIXFc(신청품)에 대한 억제인자 발현은 1건도 없었음. 22명의 환자가 약동학 분석에 포함되었고,
- rFIXFc(신청품)의 최종 반감기는 6세 미만에서 66.5[95% CI 55.9 - 79.1], 6~11세에서 71.1[95% CI 64.4 - 78.6]이었음. 기존 rFIX제제(베네픽스주)의 최종 반감기는 6세 미만에서 18.2 [95% CI 15.5 - 21.3], 6~11세 19.2[95% CI 17.6 - 20.9]이었음.⁹⁾
- [B-YOND] B-LONG과 Kids B-LONG 연구를 완료한 B형 혈우병(FIX level ≤ 2 IU/dL) 환자(n=116)를 대상으로 선행연구기간을 포함하여 39.5개월(B-LONG 환자), 21.9개월(Kids B-LONG 환자)동안 rFIXFc(신청품)의 장기 유효성, 안전성을 평가한 결과, 모든 환자에서 억제인자(중화항체)¹⁰⁾ 발현이 없었으며, B-YOND에 참여하기 전 연구에서 rFIXFc(신청품) 유지요법을 받은 환자들 대부분이 본 연구에서 투여간격이 유지되거나 늘어남.¹¹⁾
- 관련 학회 의견에 따르면, 신청품은 기존 유전자재조합 제제들에 비해 긴 반감기를 가지며, 예방 요법과 치료 요법 모두 동등 이상의 유효성과 안전성을 보임. 또한, 기존 유전자재조합제제들과 비교시 유지요법에서 투여횟수가 대략 50~70% 감소하여 정맥투여의 불편함을 줄이고 삶의 질 개선에 기여할 수 있음.¹²⁾¹³⁾

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침 및 관련 학회의견 등을 참고하여, nonacog alpha, nonacog gamma를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제보다 열등하다고 보기 어려우며, 신청품의 연간 소요비용은 [REDACTED]원으로, 대체약제의 연간 소요비용인 [REDACTED]원보다 고가로 비용효과적이지 않음.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청품의 단위비용은 [REDACTED]원/IU임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁴⁾은 [REDACTED]원/IU임.

○ 재정 영향¹⁵⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁶⁾는 약 ■■■명이며, 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원 증가될 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격을 기준으로 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾ 적용 시 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²¹⁾은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원으로, 대체 약제의 대체로 인한 재정증분은 없을 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 연간 투여횟수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 프랑스, 이탈리아, 스위스에 수재되어 있음.²²⁾

Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) FDA(2014)
- 4) Williams Hematology. 9e. 2016.
- 5) MASAC(The Medical and Scientific Advisory Council) Recommendations concerning Products Licensed for the Treatment of Hemophilia and Other Bleeding Disorders. 2016.
- 6) Goldman-Cecil Medicine. 25e. 2016.

환자군(n=123)	참여자 그룹 정의
1군(n=63)	주1회 유지요법 (Weekly prophylaxis) 1주 50 IU/kg의 rFIXFc를 유지요법을 치료받게 되며 환자에 반응에 따라 첫 투약 이후 용량 조절
2군(n=29)	개별 유지요법(Interval-adjusted prophylaxis) 10일 1회 100 IU/kg의 rFIXFc를 투약 받게 되며 첫 투약 이후 환자의 반응에 따라 투여간격을 조절
3군(n=27)	에피소드 치료요법(Episodic treatment) episodic (on-demand) 그룹으로 출혈 발생시 20-100 IU/kg의 rFIXFc를 투약 받게 되며 질병의 위중도에 따라 용량을 조절
7) 4군(n=12) ※8명은 1,2,3군 환자	수술 치료 (Peri-operative treatment) 수술 종류에 따라 40-100 IU/kg 투여

- 8) Powell JS, et al. Phase 3 study of recombinant factor IX Fc fusion protein in hemophilia B. N Engl J Med. 2013 Dec 12;369(24):2313-23.
- 9) Fischer K, et al. Recombinant factor IX Fc fusion protein in children with haemophilia B (Kids B-LONG): results from a multicentre, non-randomised phase 3 study. Lancet Haematol 2017; 4: e75 - 82.
- 10) 중화항체가 형성되면 결핍된 응고인자를 투여해도 지혈 반응이 효과적으로 일어나지 않음. 또한, 치료 관련 인자와 관련해서 항체는 첫 인자 노출 10일 이내에 발생하는 경향을 보이고, 노출 50일 이후에 발생하는 경우는 드물. (혈우병 진료 매뉴얼. 대한혈액학회 혈우병연구회. 3판. 2017.)
- 11) Pasi KJ, et al. Long-term safety and efficacy of extended-interval prophylaxis with recombinant factor IX Fc fusion protein(rFIXFc) in subjects with haemophilia B. Thromb Haemost. 2017 Feb 28;117(3):508-518.
- 12) 한국혈전지혈학회([REDACTED])
- 13) 대한혈액학회([REDACTED])
- 14) [REDACTED]
- 15) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 16) 2015-2017년도 EDI 청구환자수[nonacog alpha, nonacog gamma를 청구한 환자수]에서 연평균성장률(CAGR)을 산출하여 당해년도(2018년도) 기준 대상 환자수를 산출함.
- 17) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: [REDACTED] IU, 2차년도: [REDACTED] IU, 3차년도: [REDACTED] IU)
- 18) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가
- 19) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 x {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}
- 20) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: [REDACTED] IU, 2차년도: [REDACTED] IU, 3차년도: [REDACTED] IU)
- 21) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 대체약제 가중평균가
- 22) 독일, 영국의 경우 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.